BarMatchIA

21.6.12 - Brief funcional: Flujo de datos hacia BI

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Transformar los datos operacionales generados por BarMatchIA en información analítica histórica, consistente y trazable, mediante un flujo de integración que separe la operación transaccional de las cargas de Business Intelligence y permita construir indicadores, tendencias, comparaciones y estructuras reutilizables por el componente IA/ML.

Participantes

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Base de Datos / Persistencia operacional.
- Proceso de integración de datos.
- Capa Raw o de aterrizaje.
- Capa Stage / Validada.
- Modelo analítico dimensional.
- Componente BI / Analítica.
- Componente IA/ML, como consumidor posterior de datos preparados.

Precondiciones

- BarMatchIA registra de forma consistente los eventos operacionales relevantes.
- Los registros mantienen claves, fechas, estados y relaciones suficientes para conservar su contexto.
- El Administrador del Local se encuentra autenticado y autorizado para consultar información de su establecimiento.
- El flujo analítico se ejecuta sobre datos provenientes de fuentes autorizadas de BarMatchIA.
- La capa BI se mantiene desacoplada de la lógica transaccional de reservas y ocupación.

Flujo principal

1. La operación normal de BarMatchIA genera datos sobre reservas, cancelaciones, no-shows, check-ins, walk-ins, asignaciones, ocupaciones, liberaciones, holgura, indisponibilidades y demás eventos relevantes.
2. La Base de Datos / Persistencia operacional conserva dichos registros como fuente transaccional de verdad.
3. El proceso de integración extrae los datos requeridos desde la fuente operacional sin utilizar la capa analítica para modificar la operación.
4. Los datos extraídos se almacenan inicialmente en una capa Raw o de aterrizaje, preservando el contenido recibido con la menor transformación posible y manteniendo trazabilidad de origen y momento de carga.

5. Desde Raw, el proceso aplica validaciones de calidad, normalización, conversiones de tipo, tratamiento controlado de nulos, deduplicación y reglas de consistencia.
6. Los registros válidos pasan a una capa Stage / Validada preparada para carga analítica.
7. Los registros rechazados o inconsistentes quedan identificados en una estructura de errores o incidencias ETL, conservando la causa de rechazo y suficiente trazabilidad para revisión.
8. El proceso transforma la información validada hacia un modelo analítico dimensional compuesto por hechos, dimensiones y métricas derivadas.
9. Las dimensiones se cargan o actualizan antes de los hechos cuando la integridad referencial lo requiere.
10. La información queda disponible en un Data Mart, almacén analítico o estructura equivalente orientada a las necesidades de BarMatchIA.
11. Sobre este modelo se construyen agregaciones o estructuras de consulta analítica que permitan analizar la información por dimensiones como tiempo, establecimiento, tipo de atención, estado de reserva u otras que posteriormente se definan.
12. El Componente BI consulta el modelo analítico y calcula o recupera indicadores, tendencias y comparaciones.
13. El Administrador del Local ingresa al módulo BI.
14. BarMatchIA solicita las métricas correspondientes al establecimiento, período y filtros seleccionados.
15. BI devuelve la información consolidada.
16. La aplicación presenta los resultados mediante indicadores y visualizaciones comprensibles.
17. El Administrador puede modificar período o filtros; BI consulta nuevamente las estructuras analíticas correspondientes sin recalcular la operación transaccional.
18. Los datos analíticos preparados pueden utilizarse posteriormente como fuente controlada para generar datasets o variables del componente IA/ML.

Principio central

La operación genera los datos; el proceso BI los integra, depura, historiza y modela para análisis. La capa analítica no debe convertirse en la fuente transaccional que decide reservas, ocupaciones o disponibilidad.

La separación entre fuente operacional, Raw, Stage y modelo analítico permite conservar trazabilidad, controlar calidad de datos, evitar sobrecargar la operación y reutilizar información consistente tanto en BI como posteriormente en IA/ML.

Capas conceptuales del flujo BI

Para BarMatchIA se adopta desde esta etapa una separación lógica de capas. La implementación tecnológica definitiva se definirá posteriormente.

Fuente operacional

Corresponde a los datos generados por la aplicación durante su funcionamiento normal. Es la fuente de verdad sobre el estado transaccional del establecimiento.

Raw / Aterrizaje

Recibe una copia controlada de los datos extraídos desde la fuente operacional con mínima transformación. Su objetivo principal es preservar el dato de origen y permitir reprocesamiento y trazabilidad.

Stage / Validada

Contiene información depurada y tipificada luego de aplicar validaciones, reglas de calidad y transformaciones necesarias para la carga analítica.

Errores de integración

Los registros que no cumplen las validaciones no deben desaparecer ni ingresar silenciosamente al modelo analítico. Deben quedar identificados junto con la causa de rechazo para facilitar control y corrección.

Modelo analítico dimensional

Organiza la información en hechos y dimensiones orientadas al análisis. El diseño exacto se desarrollará posteriormente junto al modelo de datos, pero conceptualmente permitirá analizar métricas desde distintas perspectivas sin consultar directamente la estructura transaccional.

Capa de consulta analítica / OLAP

Sobre el modelo dimensional podrán construirse estructuras de agregación, Data Mart, cubo OLAP o un mecanismo analítico equivalente que facilite consultas multidimensionales y comparaciones por período, establecimiento y otras dimensiones.

En esta etapa se define la necesidad funcional de análisis multidimensional, no una tecnología OLAP específica.

Datos operacionales que alimentan BI

- Reservas creadas y estados alcanzados.
- Cancelaciones realizadas por Cliente y por Establecimiento, manteniendo su origen diferenciado.
- No-shows.
- Check-ins y asistencias.
- Walk-ins.
- Asignaciones de mesas y combinaciones.
- Inicio y término de ocupaciones.
- Duración real de permanencia.
- Uso de holgura operacional.
- Indisponibilidades y contingencias.
- Capacidad física y capacidad reservable.
- Horarios y períodos de operación.
- Eventos operacionales relevantes que permitan explicar cambios de capacidad o comportamiento.

Indicadores descriptivos mínimos

El conjunto definitivo se cerrará posteriormente, pero Release 1 debe permitir analizar al menos:

- Cantidad de reservas por período.
- Reservas confirmadas, canceladas y no-show.
- Tasa o proporción de asistencia y no-show.
- Demanda por día y bloque horario.
- Walk-ins por período.
- Relación entre reservas y walk-ins.
- Ocupación y utilización de capacidad.
- Uso de holgura.
- Duración real de permanencia cuando existan datos suficientes.
- Tendencias y comparaciones entre períodos.

Flujo alternativo A - Registro rechazado durante validación

1. El proceso de integración extrae un registro desde la fuente operacional y lo conserva en Raw.
2. Durante la transformación hacia Stage se detecta un dato inválido, inconsistente o imposible de convertir.
3. El registro no se carga silenciosamente al modelo analítico.
4. BarMatchIA conserva el registro o referencia necesaria dentro de la estructura de errores de integración.
5. Se registra la causa de rechazo.
6. Los demás registros válidos continúan su procesamiento.

Flujo alternativo B - Registro duplicado o ya procesado

1. El proceso recibe un registro que podría haber sido procesado previamente.
2. Se verifica la clave o criterio de unicidad correspondiente.
3. Si el registro representa un duplicado no válido, se evita una segunda carga analítica.
4. La situación queda registrada según las reglas de trazabilidad del proceso.
5. Si corresponde a una actualización legítima, se procesa de acuerdo con la estrategia de historización definida para la dimensión o hecho afectado.

Flujo alternativo C - No existen datos suficientes para una métrica

1. El Administrador consulta el módulo BI.
2. BI evalúa la información disponible para el período seleccionado.
3. Determina que una métrica no puede calcularse de forma representativa o válida.
4. BarMatchIA no inventa ni completa valores faltantes.
5. La interfaz informa que todavía no existen datos suficientes para dicho indicador.
6. Las métricas que sí puedan calcularse correctamente continúan disponibles.

Flujo alternativo D - El Administrador cambia período o dimensiones de análisis

1. El Administrador modifica el período o filtro de consulta.
2. BarMatchIA solicita el nuevo análisis al Componente BI.
3. BI consulta las agregaciones o estructuras analíticas correspondientes.
4. Los resultados se devuelven a la aplicación.
5. La vista se actualiza sin consultar directamente cada evento de la operación transaccional.

Flujo alternativo E - Corrección de un dato operacional

1. Un dato operacional es corregido mediante un mecanismo autorizado.
2. La corrección queda registrada con la trazabilidad correspondiente.
3. En la siguiente carga o reproceso aplicable, el proceso de integración incorpora el nuevo estado.
4. Stage y el modelo analítico se actualizan según la estrategia definida.
5. Los indicadores afectados pasan a reflejar la información corregida.

Flujo alternativo F - Cancelaciones con distinto origen

1. El modelo analítico recibe cancelaciones correspondientes al período procesado.

2. El proceso conserva la causa y origen de cada cancelación.
3. Las cancelaciones realizadas por el Cliente quedan diferenciadas de las originadas por el establecimiento.
4. Una cancelación causada por indisponibilidad o contingencia del local no se interpreta como conducta negativa del Cliente.
5. Los indicadores de BI y los futuros datasets para IA/ML mantienen esta distinción.

Relación con IA/ML

El componente IA/ML debe beneficiarse del trabajo de calidad e integración realizado por BI, evitando construir sus datasets directamente desde registros transaccionales sin preparar cuando exista una fuente analítica adecuada.

Esto no significa que el modelo predictivo deba consumir necesariamente un cubo OLAP. La capa analítica podrá generar vistas, datasets o conjuntos de variables específicos para entrenamiento e inferencia, manteniendo trazabilidad respecto del dato de origen.

Relación con la operación

El procesamiento BI no debe bloquear ni modificar la operación de reservas. Si la capa analítica se encuentra temporalmente indisponible, BarMatchIA debe seguir operando con su base transaccional; únicamente las funciones analíticas podrían quedar temporalmente desactualizadas.

Estado resultante

Datos operacionales -> extracción -> Raw -> validación y transformación -> Stage / Validada + control de errores -> modelo dimensional -> Data Mart / capa OLAP o equivalente -> indicadores y dashboards BI -> datasets o variables reutilizables para IA/ML.

Reglas funcionales identificadas

- RF-153: Los eventos operacionales relevantes deben conservar información suficiente para permitir integración y análisis histórico.
- RF-154: El proceso BI debe obtener información desde fuentes autorizadas sin modificar directamente el estado operacional.
- RF-155: Los datos extraídos deben conservar una capa Raw o equivalente que mantenga trazabilidad respecto del origen.
- RF-156: Los datos deben pasar por una etapa de validación y transformación antes de incorporarse al modelo analítico.
- RF-157: Los registros inválidos o inconsistentes deben quedar identificados con su causa de rechazo y no cargarse silenciosamente como válidos.
- RF-158: El proceso debe aplicar controles de unicidad o deduplicación adecuados antes de cargar información analítica.
- RF-159: El modelo analítico debe separar hechos y dimensiones de acuerdo con las necesidades de análisis que posteriormente se formalicen.
- RF-160: Las dimensiones deben cargarse o resolverse antes de los hechos cuando sea necesario para mantener integridad referencial.
- RF-161: La información analítica debe mantenerse desacoplada de la estructura transaccional utilizada para operar reservas y ocupación.

- RF-162: BI debe permitir consultas por períodos y dimensiones relevantes sin depender de recorrer directamente cada registro operacional.
- RF-163: Las métricas deben derivarse de datos registrados y validados, sin inventar valores cuando falte información.
- RF-164: Las cancelaciones deben mantener su origen diferenciado dentro del modelo analítico.
- RF-165: Las cancelaciones originadas por el establecimiento no deben contabilizarse como comportamiento negativo del Cliente.
- RF-166: Los walk-ins deben incorporarse a las métricas de demanda y ocupación.
- RF-167: El uso de holgura debe quedar disponible para análisis.
- RF-168: Las ocupaciones finalizadas deben permitir calcular duración real cuando existan hora de inicio y término válidas.
- RF-169: Las correcciones autorizadas de datos operacionales deben poder reflejarse posteriormente en el modelo analítico.
- RF-170: La capa BI debe poder operar con actualizaciones periódicas o por eventos sin convertirse en dependencia crítica de la operación transaccional.
- RF-171: BarMatchIA debe soportar una estructura de consulta multidimensional, Data Mart, OLAP o mecanismo equivalente sin fijar todavía una tecnología específica.
- RF-172: Los resultados analíticos deben respetar el establecimiento y permisos del Administrador del Local que realiza la consulta.
- RF-173: Los datos preparados por la capa analítica podrán utilizarse como insumo para construir datasets y variables del componente IA/ML.
- RF-174: La indisponibilidad temporal de BI no debe impedir que BarMatchIA continúe ejecutando sus funciones operacionales esenciales.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Al cerrar este flujo deberá revisarse la numeración de los flujos posteriores.

Decisiones pendientes para 21.9, 21.12, 21.13 y 21.14

- Modelo dimensional definitivo de BarMatchIA.
- Grano de cada tabla de hechos.
- Dimensiones definitivas.
- Medidas calculadas y métricas de negocio.
- Tratamiento de dimensiones históricas y cambios de atributos.
- Criterios definitivos de calidad, duplicidad y manejo de nulos.
- Estrategia de carga incremental y reprocesamiento.
- Frecuencia de actualización de BI.
- Política de retención para Raw, Stage y errores.
- Si la capa analítica se implementará como Data Warehouse, Data Mart u otra estructura equivalente.
- Si se utilizará un cubo OLAP explícito o una tecnología analítica equivalente.
- Herramienta definitiva para dashboards.
- Tecnología ETL/ELT y orquestación.
- Persistencia definitiva para Raw, Stage y modelo dimensional.
- Datasets o vistas analíticas que se entregarán al componente IA/ML.
- Controles de seguridad y acceso entre las capas de datos.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Base de Datos / Persistencia operacional.
- Proceso de integración de datos.
- Capa Raw.
- Capa Stage / Validada.
- Modelo analítico dimensional.
- Componente BI / Analítica.
- Administrador del Local.

Participante relacionado

- Componente IA/ML, como consumidor posterior de datasets o variables preparados.

Flujo principal a representar

Operación registra eventos -> Persistencia operacional conserva fuente de verdad -> proceso de integración extrae datos -> Raw almacena copia de origen -> proceso valida y transforma -> registros válidos pasan a Stage / Validadas y errores quedan trazados -> proceso carga dimensiones y hechos -> modelo analítico queda actualizado -> capa OLAP/Data Mart o equivalente expone agregaciones -> Administrador solicita BI -> Aplicación/BI consulta métricas -> muestra indicadores y tendencias -> datos analíticos quedan disponibles como insumo posterior para IA/ML.

Fragmentos alternativos mínimos

- Registro rechazado durante validación.
- Registro duplicado o ya procesado.
- No existen datos suficientes para una métrica.
- Administrador cambia período o dimensiones de análisis.
- Corrección operacional se refleja en una carga posterior.
- Cancelaciones de Cliente y Establecimiento se clasifican de forma diferenciada.

Regla crítica

BarMatchIA debe separar la operación transaccional del procesamiento analítico. Los datos deben conservar trazabilidad desde su origen, pasar por validación antes de incorporarse al modelo dimensional y solo entonces utilizarse para BI o como fuente preparada para IA/ML.

No representar todavía

- Motor ETL/ELT definitivo.
- Herramienta de orquestación.
- Motor de base de datos definitivo.
- Esquema estrella definitivo.
- Nombres definitivos de tablas de hechos y dimensiones.
- Cubo OLAP o motor analítico concreto.
- Herramienta de dashboards definitiva.
- Jobs, paquetes o pipelines específicos.
- Endpoints.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.

- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.